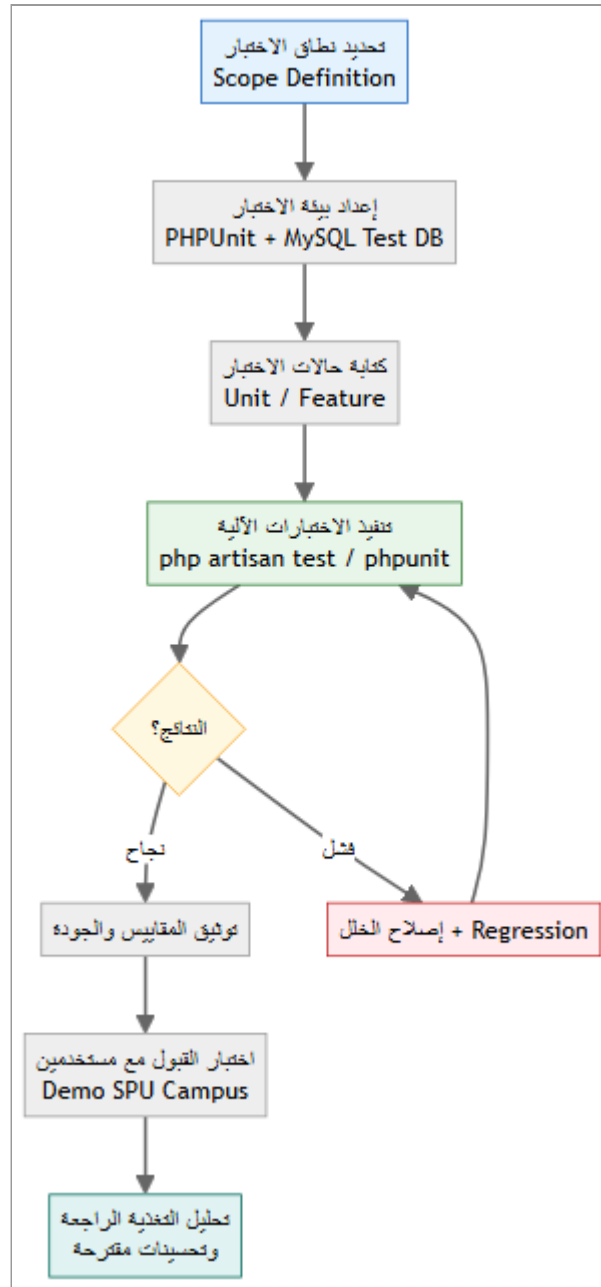


الفصل السابع: الاختبار والتقييم

يهدف هذا الفصل إلى إثبات أن نظام إدارة محافظ مشاريع الجامعات (UPPMS — University Project Portfolio Management System) يعمل كما هو مطلوب وفق المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. ولذلك يُعرض فيما يأتي خطة الاختبار، وأنواع الاختبارات المنفّذة، ومخططاتها، ثم نتائجها وتحليلها، ومقاييس الجودة، وأخيراً نتائج اختبار المستخدمين. ويكمل التفصيل التشغيلي لحالات الاختبار في الملحق ج.

1-7 خطة الاختبار

تُحدّد خطة الاختبار بالإجابة عن الأسئلة الآتية: ماذا سنختبر؟ ومتى؟ وبأي أدوات؟ ومن المسؤول عن الاختبار؟ ويوضح الشكل الآتي تدفق تنفيذ الخطة من تحديد النطاق حتى تحليل التغذية الراجعة.



شكل 7-1. مخطط تدفق خطة الاختبار

يبين الجدول الآتي نطاق الاختبار في نظام UPPMS، وما يشمله وما يُستثنى منه في هذه المرحلة.

جدول 7-1. نطاق الاختبار

البند	التفاصيل
ما سيتم اختباره	وحدات الباكند (Services)، تكاملها مع قاعدة البيانات، مسارات واجهة برمجة التطبيقات (API)، عزل الجامعات، التسجيل عبر XML، المقترحات، المسارات الأكاديمية، اللجان، الجدولة الجينية، وسيناريوهات القبول على بيانات الحرم التجريبي
ما لن يُختبر بالكامل هنا	اختبار توافق شامل لكل المتصفحات والأجهزة، واختبارات تحمل إنتاجية واسعة النطاق خارج بيئة التطوير
متى	أثناء كل Sprint للميزات الجديدة، وفي نهاية كل مرحلة للمجموعة الكاملة، وقبل التسليم لاختبارات القبول
الأدوات	PHPUnit 10 ضمن Laravel، وMySQL لبيئة الاختبار، مع تحقق يدوي على واجهة React
المسؤول	فريق التطوير (تنفيذ آلي وتحليل)، والمشرّف الأكاديمي (مراجعة)، ومستخدمو التجربة (اختبار قبول)

أما الجدول الآتي فيوضح توزيع المسؤوليات خلال دورة حياة الاختبار.

جدول 7-2. مسؤوليات الاختبار والجدول الزمني

المرحلة	المسؤول	النشاط
أثناء كل Sprint	فريق التطوير	كتابة وتشغيل اختبارات الوحدة والنظام المرتبطة بالميزة
نهاية المرحلة	فريق التطوير	تشغيل المجموعة الكاملة وإجراء اختبارات الانحدار
قبل التسليم	الفريق + مستخدمون تجريبيون	اختبارات القبول واختبار المستخدمين على بيانات SPU

يُراجع الملحق ج لنموذج خطة الاختبار التفصيلي وحالات الاختبار الموسّعة.

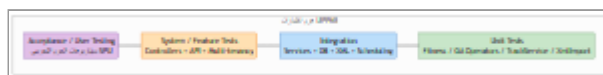
7-2 أنواع الاختبارات

اعتمد المشروع أنواعاً متعددة من الاختبارات وفق ما نص عليه الدليل، وهي: اختبارات الوحدة، والتكامل، والنظام، والقبول، والأداء والتحمل، والأمان، وقابلية الاستخدام، والتوافق، والانحدار. ويبين الجدول الآتي كيفية تطبيق كل نوع على نظام UPPMS.

جدول 7-3. أنواع الاختبارات وتطبيقها في UPPMS

نوع الاختبار	الهدف في المشروع	الأداة / الأسلوب
اختبارات الوحدة (Unit)	التحقق من دوال/وحدات منفصلة مثل حساب اللياقة ومشغلات الخوارزمية الجينية وخدمات المسارات و XML	PHPUnit Unit (50 حالة)
اختبارات التكامل (Integration)	التحقق من تفاعل الخدمات مع قاعدة البيانات ونماذج Eloquent	Feature/Unit مع DatabaseTransactions
اختبارات النظام (System)	التحقق من مسارات API كاملة: المقترحات، المسارات، اللجان، XML، الجدولة	PHPUnit Feature (91 حالة)
اختبارات القبول (Acceptance)	التحقق من سيناريوهات أدمن الجامعة والمشرف والطالب	تجربة يدوية + SpuCampusDemoSeeder
الأداء والتحمل	قياس سلوك محرك الجدولة الجينية مع عشرات المشاريع	تشغيل الخوارزمية على بيانات الحرم التجريبي
الأمان	عزل الجامعات، الصلاحيات، مطابقة XML، منع وصول الحسابات المعلقة	Feature tests + مراجعة Middleware
قابلية الاستخدام	وضوح واجهات المقترحات والمسار والجدولة والاستيراد	اختبار مستخدمين + ملاحظات
التوافق	المتصفحات الحديثة ووضع RTL/LTR	تحقق يدوي على الواجهة
الانحدار (Regression)	التأكد من عدم كسر الميزات السابقة بعد الإصلاحات	php vendor/bin/phpunit

ويوضح الشكل الآتي هرم الاختبارات المعتمد في المشروع، حيث تشكل اختبارات الوحدة القاعدة الأوسع، تليها اختبارات التكامل والنظام، ثم اختبارات القبول في القمة.

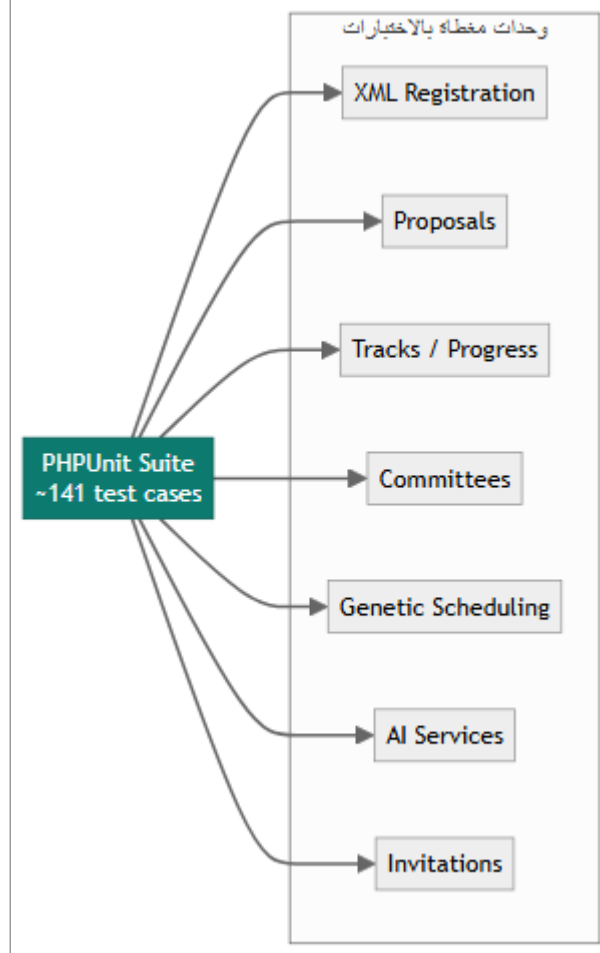


شكل 7-2. هرم أنواع الاختبارات في UPPMS

بلغ إجمالي حالات الاختبار الآلية المُدرّجة في المستودع 141 حالة، منها 50 لاختبارات الوحدة و 91 لاختبارات النظام/الميزات.

7-3 مخططات الاختبار

تشمل مخططات الاختبار مخططات حالات الاختبار (Test Case Diagrams) ومخططات نتائج الاختبار. ويبين الشكل الآتي الوحدات البرمجية المغطاة بحالات الاختبار الآلية.



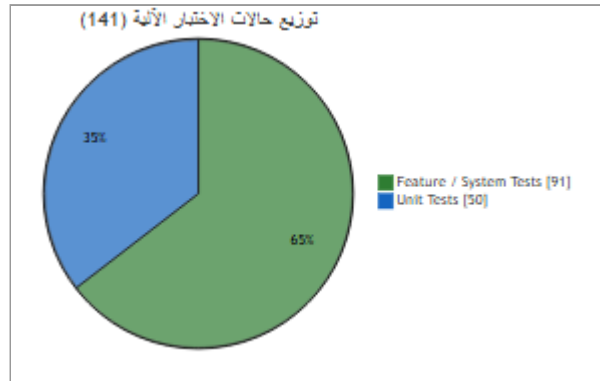
شكل 7-3. مخطط تغطية وحدات النظام بالاختبارات

يعرض الجدول الآتي نماذج من حالات الاختبار الرئيسية (ويُستكمل التفصيل في الملحق ج).

جدول 7-4. نماذج حالات الاختبار (Test Cases)

رقم الحالة	الوصف	المدخلات	الخرج المتوقع
TC-XML-01	تسجيل طالب مطابق لسجل XML	إيميل + رقم جامعي مطابقان	حساب بحالة active
TC-XML-02	تسجيل مشرف مطابق لسجل XML	إيميل مطابق فقط	حساب بحالة active
TC-PROP-01	تقديم مقترحات دون قفل مبكر للمسار	حتى 3 مقترحات معلقة	نجاح التقديم دون تعيين مسار مبكر
TC-PROP-02	اعتماد مقترح مشروع	موافقة المشرف	إنشاء مشروع وتعيين المسار
TC-TRACK-01	منع تخطي المتطلبات السابقة	محاولة فتح مرحلة لاحقة دون نجاح السابقة	رفض / إبقاء المرحلة مغلقة
TC-GA-01	توليد جداول مناقشة	مشاريع + توافر + قاعات	مرشحون صالحون مع قيمة fitness
TC-COM-01	منع تعارض مصلحة في اللجنة	مشرف المشروع عضواً في لجنة مناقشته	رفض التعارض

أما توزيع حالات الاختبار الآلية بين اختبارات الوحدة واختبارات النظام فيوضحه الشكل الآتي.



شكل 7-4. مخطط نتائج / توزيع حالات الاختبار الآلية

7-4 نتائج الاختبار وتحليلها

يعتمد تحليل النتائج على مخزون حالات الاختبار الآلية وتشغيل PHPUnit، إضافة إلى سيناريوهات القبول على بيانات الجامعة الخاصة السورية. ويبين الجدول الآتي ملخص المخزون الآلي.

جدول 7-5. ملخص مخزون الاختبارات الآلية

المؤشر	القيمة
إجمالي حالات الاختبار	141
اختبارات الوحدة (Unit)	50
اختبارات النظام/الميزات (Feature)	91
عدد ملفات الاختبار	20 ملفاً

ويوضح الجدول الآتي توزيع التغطية على الملفات الرئيسية في المشروع.

جدول 6-7. توزيع التغطية حسب ملفات الاختبار الرئيسية

الملف	النوع	مجال التحقق
ProjectProposalControllerTest	Feature	تقديم/اعتماد/حذف المقترح وعزل الجامعات
TrackControllerTest / TrackServiceTest	Feature + Unit	المسارات والتقدم والمتطلبات السابقة
XmlImport* / XmlRegistrationTest	Feature + Unit	الاستيراد والمطابقة عند التسجيل
CommitteeControllerTest	Feature	إدارة اللجان والتعارضات
GeneticScheduler* / Fitness* / *Evolutionary	Unit	محرك الجدولة والقيود
ScheduleControllerTest / *ScheduleApproval	Feature + Unit	التوليد والاعتماد
AllIdeation / AITask	Unit + Feature	خدمات الذكاء الاصطناعي

ومن تحليل النتائج يمكن استخلاص ما يأتي:

- تغطي حالات النجاح المسارات الحرجة: XML، والمقترحات، والمسارات، واللجان، والجدولة.
- تُعالج حالات الفشل فور اكتشافها، ثم يُعاد تشغيل اختبارات الانحدار للتحقق من الإصلاح.
- لا تُقبل أخطاء متبقية حرجة على مسارات الأمن أو عزل الجامعات قبل التسليم.
- يُسجل زمن تنفيذ الاختبارات من مخرجات PHPUnit عند كل تشغيل رسمي للتوثيق.

أمر التشغيل الرسمي: من مجلد backend last يُنفَّذ الأمر php vendor/bin/phpunit --testdox.

5-7 مقاييس الجودة

تُقاس جودة النظام بعد الاختبار باستخدام مجموعة من المقاييس التي نص عليها الدليل، وهي: تغطية الاختبارات (Test Coverage)، وكثافة العيوب (Defect Density)، وزمن الاستجابة، ومعدل الأخطاء. ويبين الجدول الآتي تعريف كل مقياس وكيفية تطبيقه في المشروع.

جدول 7-7. مقاييس الجودة المستخدمة في UPPMS

المقياس	التعريف	القياس في المشروع
تغطية الاختبارات (Test Coverage)	نسبة الوحدات/الميزات الحرجة المغطاة باختبارات	تغطية الوحدات الأساسية: XML، المقترحات، المسارات، اللجان، الجدولة الجينية، والذكاء الاصطناعي
كثافة العيوب (Defect Density)	عدد العيوب المكتشفة ÷ حجم المكون	تُسجَل العيوب لكل مرحلة تطويرية (Spec Kit) ويُعاد اختبارها بعد الإصلاح
معدل النجاح (Pass Rate)	عدد الحالات الناجحة ÷ إجمالي الحالات المنقّدة	مستهدف التسليم: لا يقل عن 95% للمسارات الحرجة
زمن الاستجابة	الزمن اللازم لاستجابة واجهة برمجة التطبيقات للعمليات الاعتيادية	عمليات الإدارة والمقترحات ضمن تفاعل فوري؛ الجدولة الجينية أطول بحسب حجم المدخلات
معدل الأخطاء	نسبة الاستجابات الخاطئة أو الاستثناءات غير المعالجة	تُراقب عبر فشل الاختبارات وسجلات Laravel
عزل الجامعات	عدم تسرب البيانات بين الجامعات	مُتحقَّق عبر TenantScope واختبارات متعددة الجامعات

وبناءً على هذه المقاييس، اعتمد المشروع معايير قبول للجودة تشمل: عدم وجود فشل في اختبارات الأمن والعزل والتسجيل عبر XML، ونجاح سيناريوهات القبول للأدوار الثلاثة (مدير الجامعة، المشرف، الطالب)، وإمكانية توليد واعتماد جدول مناقشة على بيانات الحرم التجريبي دون تعارضات صارمة ظاهرة.

7-6 اختبار المستخدمين

أُجري اختبار المستخدمين على بيئة تجريبية لجامعة **syrian private uni** باستخدام بيانات الحرم التجريبي (SpuCampusDemoSeeder) التي تضم 28 طالباً و 10 مشرفين و 28 مشروعاً و 4 لجان. ويبين الجدول الآتي عينة المستخدمين وسيناريوهات الاختبار.

جدول 7-8. عينة اختبار المستخدمين وسيناريوهاتهم

الدور	الحساب التجريبي	سيناريو الاختبار
مدير الجامعة	spu-campus-admin@syrian-private.local	استيراد XML، إدارة المسارات واللجان، توليد الجدول واعتماده
مشرف	spu-campus-supervisor-01@syrian-private.local	مراجعة المقترحات، تسجيل أوقات الفراغ، متابعة المشاريع
طالب	spu-campus-student-01@syrian-private.local	تقديم مقترح، متابعة التقدم الأكاديمي، المهام، والإشعارات

كلمة المرور التجريبية الموحدة لجميع الحسابات: password.

وركزت محاور الاستبيان/المقابلات على: سهولة التسجيل وتوافق البيانات مع سجلات الجامعة، ووضوح مسار المقترح حتى إنشاء المشروع، ووضوح المسار الأكاديمي، وفائدة اقتراحات الذكاء الاصطناعي، ووضوح نتائج الجدولة، والتحسينات المقترحة.

ويعرض الجدول الآتي أبرز الملاحظات الناتجة عن التجريب الداخلي والتحسينات المنفذة.

جدول 7-9. ملاحظات المستخدمين والتحسينات المقترحة

ملاحظة المستخدم	الأثر	التحسين المنفذ / المقترح
الربط المبكر بالمسار عند تقديم المقترح	التباس في حالة المراحل الأكاديمية	تأجيل تعيين المسار حتى اعتماد المقترح (تم تنفيذه)
المشرف المرتبط بأكثر من جامعة قد لا يرى مقترحات جامعة العضوية	تأخر مراجعة المقترحات	توسيع نطاق TenantScope لعضويات المشرف (تم تنفيذه)
الحاجة إلى بيانات جاهزة للعرض والتجريب	بطء تجهيز الديمو	اعتماد SpuCampusDemoSeeder لبيانات حرم SPU

وخلاصة القول إن اختبار المستخدمين أظهر قابلية استخدام المسارات الأساسية من قبل الأدوار الثلاثة، وأن الملاحظات الحرجة المتعلقة بعزل البيانات وقفل المسار قد عُولجت قبل مرحلة التسليم

النهائية. وتُرفَق نتائج الاستبيان التفصيلية — إن وُجدت — ضمن ملاحق التقرير عند التسليم الرسمي.